BPMS - Simulation

Prof. Dr. Andreas Hense
andreas.hense@h-brs.de

Wirtschaftsinformatik

Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg
University of Applied Sciences

Agenda I

1. Prozessoptimierung
   - Zielsetzung
   - Business Process Reengineering
   - Vorgehensmodelle
2. Geschäftprozess-Modellierung mit Workflow-Netzen
   - Ableitung aus Petrinetzen
   - Ressourcen
   - Analyse
   - Soundness
3. Kapazitätsplanung
4. Simulation von Geschäftsprozessen
   - Grundlagen
   - Konstruktion von Geschäftsprozesssimulationsmodellen
   - Simulationsdurchführung
5. Literatur

Prozessoptimierung

Zielsetzung

- Bevor Prozesse optimiert werden können, müssen sie modelliert werden.
- In gewachsenen Strukturen ist Wissen oft über die Köpfe verteilt und nicht dokumentiert.
- Man kann die strukturierte Befragung der Mitarbeiter eines Unternehmens als eine Maßnahme des Wissensmanagements betrachten.
- So ist eine aktuelle Prozessdokumentation nicht nur für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter wertvoll, sondern sie dient auch dazu, dass die Prozessqualität verbessert wird.

Definition

Geschäftsprozesse optimieren heißt, ihre Leistungen kontinuierlich zu verbessern oder/und über radikale Erneuerungen sprunghaft zu steigern. Ziel der Prozessoptimierung ist es, die strategischen und operativen Prozessziele zu erreichen. [SS10]

Live Feedback

- Nach welchen Parametern lassen sich Geschäftsprozesse optimieren? Nennen Sie bis zu drei!
- Welche Maßnahmen kann man ergreifen, um die mittlere Durchlaufzeit eines Prozesses zu reduzieren? Nennen Sie bis zu drei!

Prozessoptimierung

Business Process Reengineering

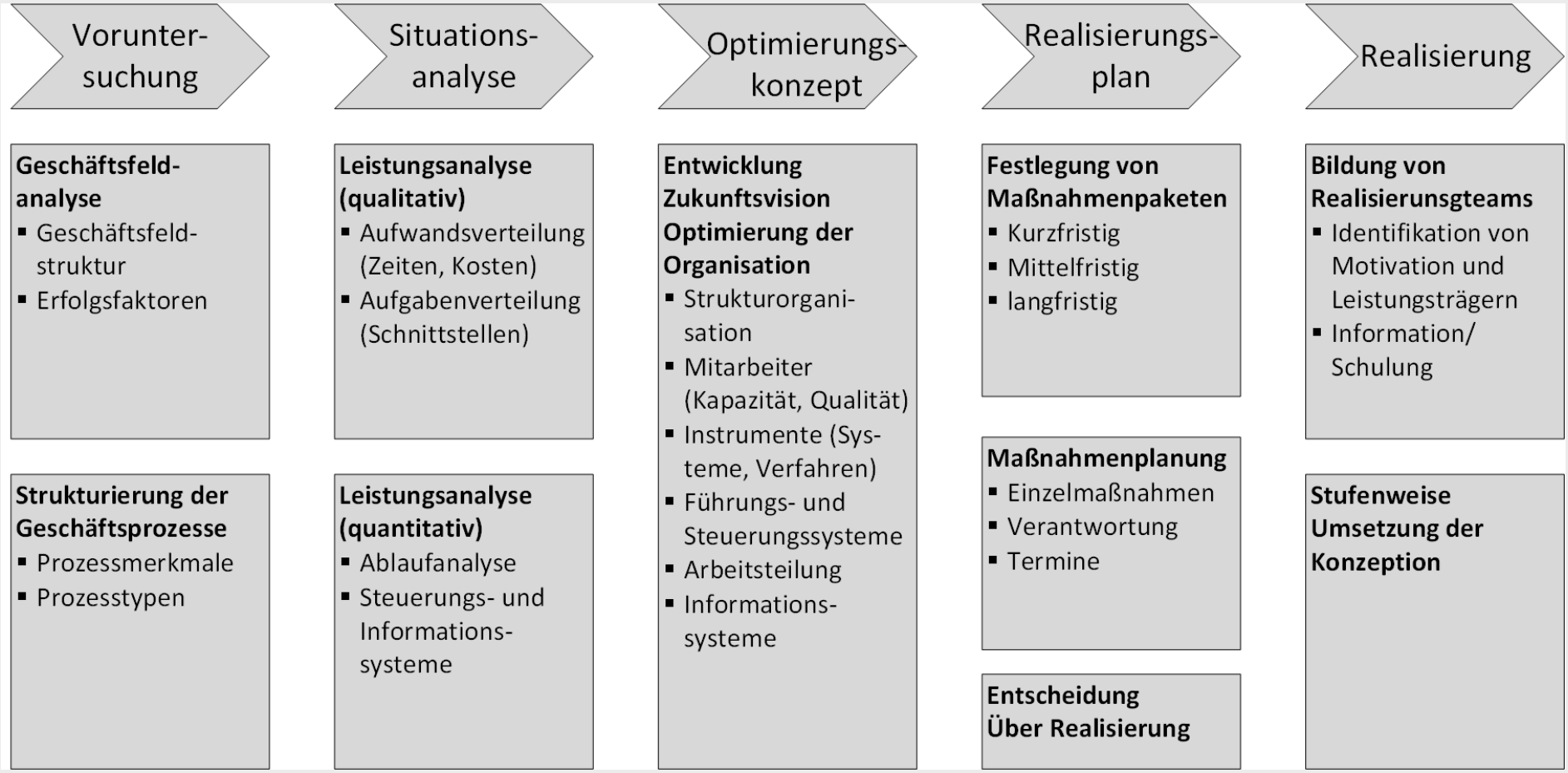
- Hammer [Ham90] empfiehlt, Prozesse nicht durch IT nur schneller zu machen, sondern mit den Möglichkeiten der IT ganz neue Prozesse zu entwickeln.
- Dabei sollten komplette Prozesse organisationsübergreifend betrachtet werden – nicht nur einzelne Abteilungen.
- Prinzipien
  - Organisation um Ergebnisse, nicht Aufgaben.
  - Lasse die Nutzer von Ergebnissen den Prozess durchführen.
  - Verflechte die Informationsverarbeitung mit der Arbeit, die die Informationen erzeugt.
  - Behandle geographisch verteilte Ressourcen so als wären sie zentralisiert.
  - Verknüpfe parallele Aktivitäten statt ihre Ergebnisse zu integrieren.
  - Setze Entscheidungspunkte dort, wo die Arbeit durchgeführt wird und baue Kontrollen in den Prozess ein.
  - Erfasse Informationen nur einmal und an der Quelle.
- Potenzielle Probleme
  - Externe Partner (Lieferanten, Kunden) müssen sich anpassen.

- Leistungsbewertungen müssen angepasst werden.
- Organisationsstrukturen müssen verändert werden.
- Das Top-Management muss das Reengineering vorantreiben.

Prozessoptimierung

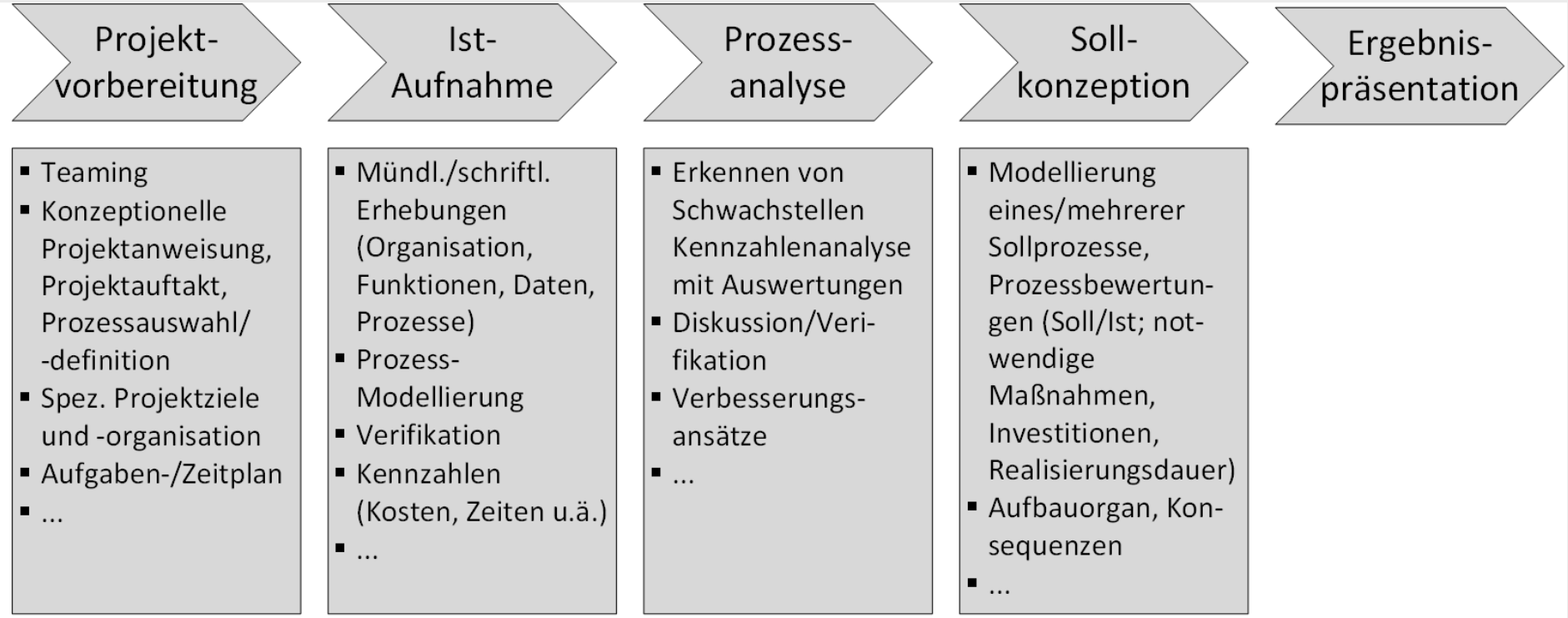
Vorgehensmodelle

Diebold-Phasenmodell



[Gad09]

Seidlmeier Phasenmodell



[Gad09]

Live Feedback

- In einem Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern sollen die Prozesse optimiert werden. Wie viele Monate sollte Ihrer Meinung nach die Vorgehensweise nach dem Seidlmeier Phasenmodell dauern?

Best Practice BPM I

- Miers sieht den Kern von BPM (business process management) als eine ständige Prozessverbesserung. [Mie06]
- Auf dem folgenden Diagramm gibt es eine große und mehrere kleine Iterationen.

discover / understand Zunächst sollte der IST-Prozess mit einer Reihe verschiedener Modelle (Flussdiagramm, Zustandsübergangsdiagramm, etc.) modelliert werden, um ein Verständnis zu erhalten.

design Dann sollten mit einer BPM-Suite der Kontrollfluss, die Integration in die IT-Landschaft, das User-Interface, Metriken und Kontrollen (Parameter für die Prozesssteuerung) erstellt werden und in gemeinsamen Playback-Sessions ausprobiert werden.

deploy Dann wird der automatisierte Prozess eingeführt.

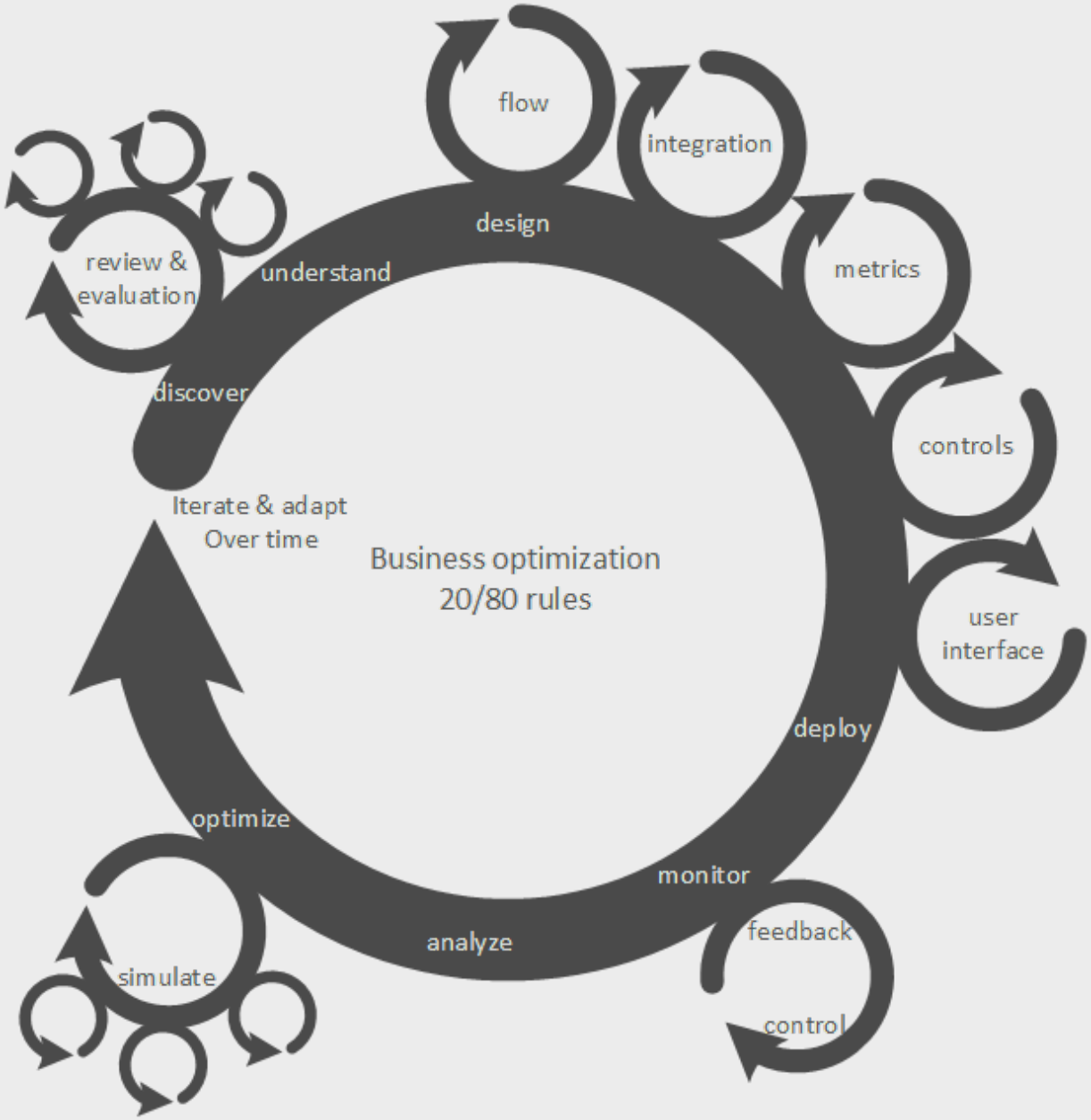
Best Practice BPM II

monitor Im Prozess werden die KPI erfasst, die in dieser Phase in Form von Dashboards dem Management angezeigt werden.

analyze / optimize In diesem Bereich werden u. a. Simulation und Kapazitätsplanung eingesetzt.

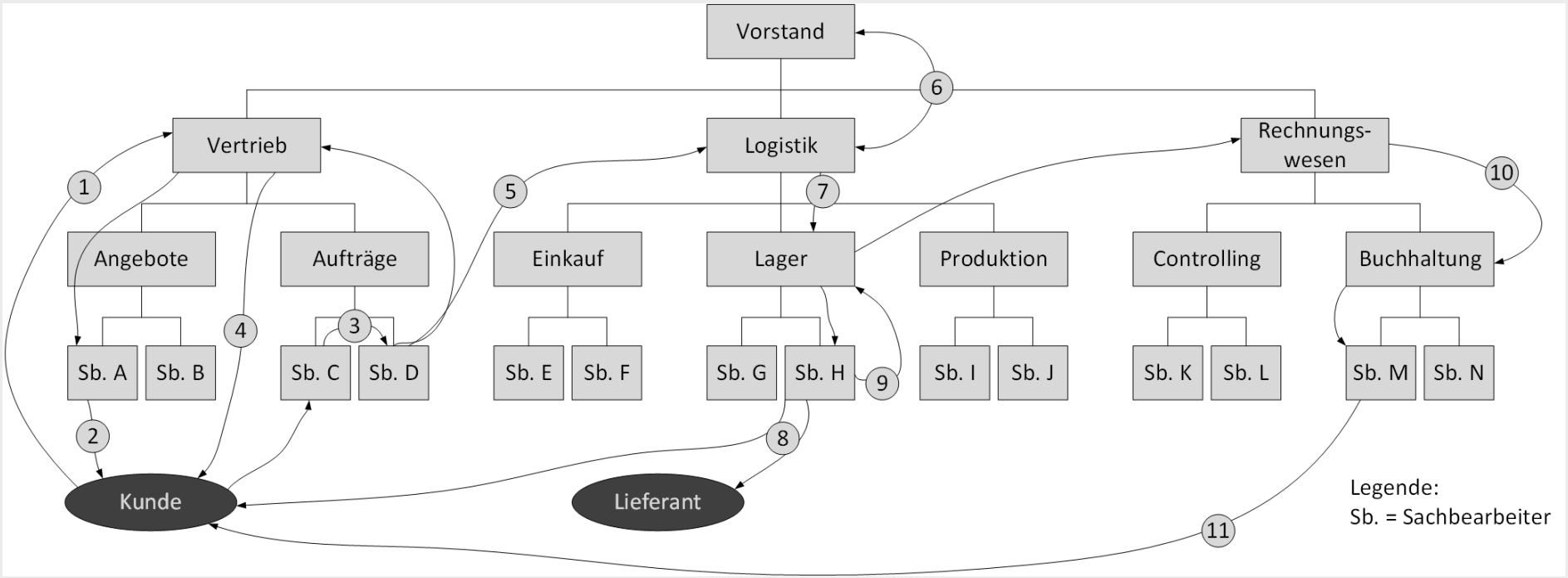
- Verbesserungen werden meist mehrmals pro Jahr angebracht.
- Es gibt keine fertigen Prozesse.

Best Practice BPM



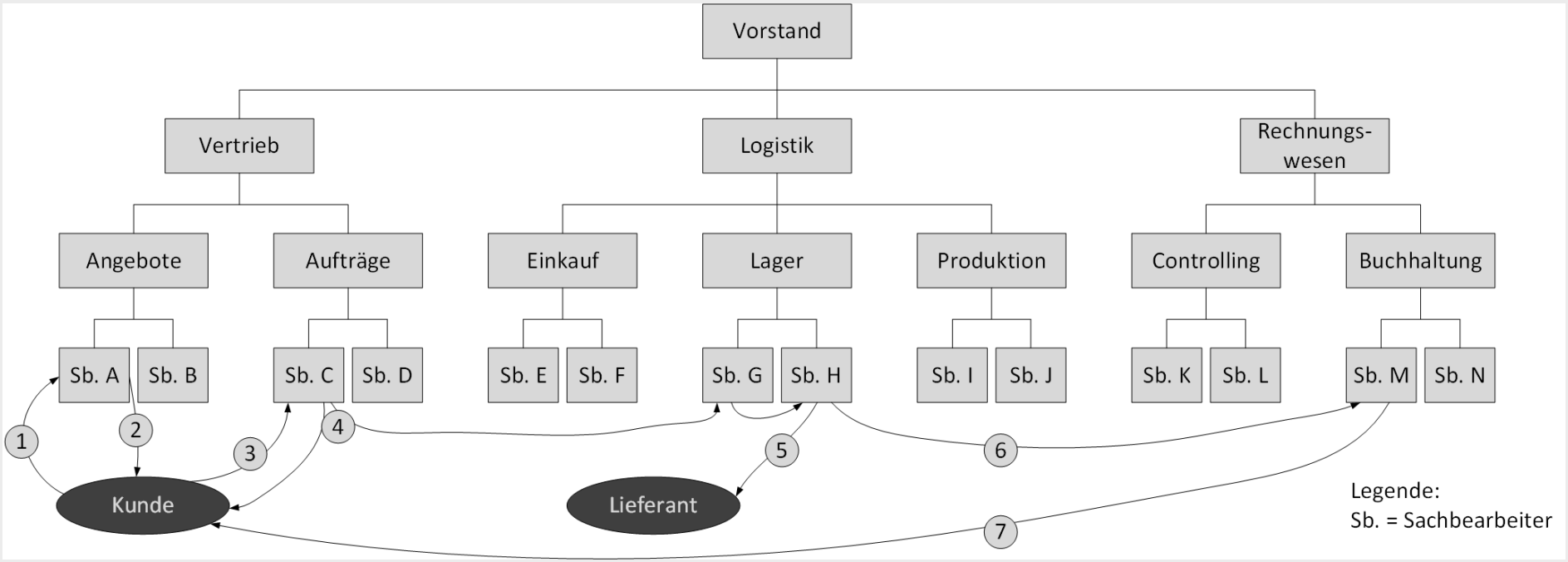
[Mie06]

Ersatzteilbeschaffung vor Optimierung



[Gad09]

Ersatzteilbeschaffung nach Optimierung



[Gad09]

Geschäftprozess-Modellierung mit Workflow-Netzen

Ableitung aus Petrinetzen

Modellierung und Analyse von Workflows sind wichtig für die Erstellung von WMS. Wir folgen [AH04].

Definition

Workflow "The automation of a business process, in whole or part, during which documents, information or tasks are passed from one participant to another for action, according to a set of procedural rules." [WFM99]

- Workflows sind fallbasiert, d. h. jedes Stück Arbeit ist für einen bestimmten Fall (case) bestimmt – z. B. eine spezielle Steuererklärung, ein Kreditantrag etc.
- Jeder Fall wird behandelt, indem bestimmte Aufgaben (task) durchgeführt werden.
- Eine Aufgabe, die für einen bestimmten Fall durchgeführt wird, heißt Bearbeitungsschritt (work item).
- Die meisten Bearbeitungsschritte werden von Ressourcen (Mensch oder Maschine) durchgeführt.

- Ein Bearbeitungsschritt, der durch eine bestimmte Ressource durchgeführt wird, heißt Aktivität.

Definition

Case "The representation of a single enactment of a process, or activity within a process, including its associated data. Each instance represents a separate thread of execution of the process or activity, which may be controlled independently and will have its own internal state and externally visible identity, which may be used as a handle, for example, to record or retrieve audit data relating to the individual enactment." [WFM99]

Definition

Task: Logische Arbeitseinheit, die unteilbar ist.[AH04]

- Die Unteilbarkeit hängt vom Betrachter ab. Auf einer tieferen Ebene kann eine Task sehr wohl wieder aus mehreren Schritten bestehen.

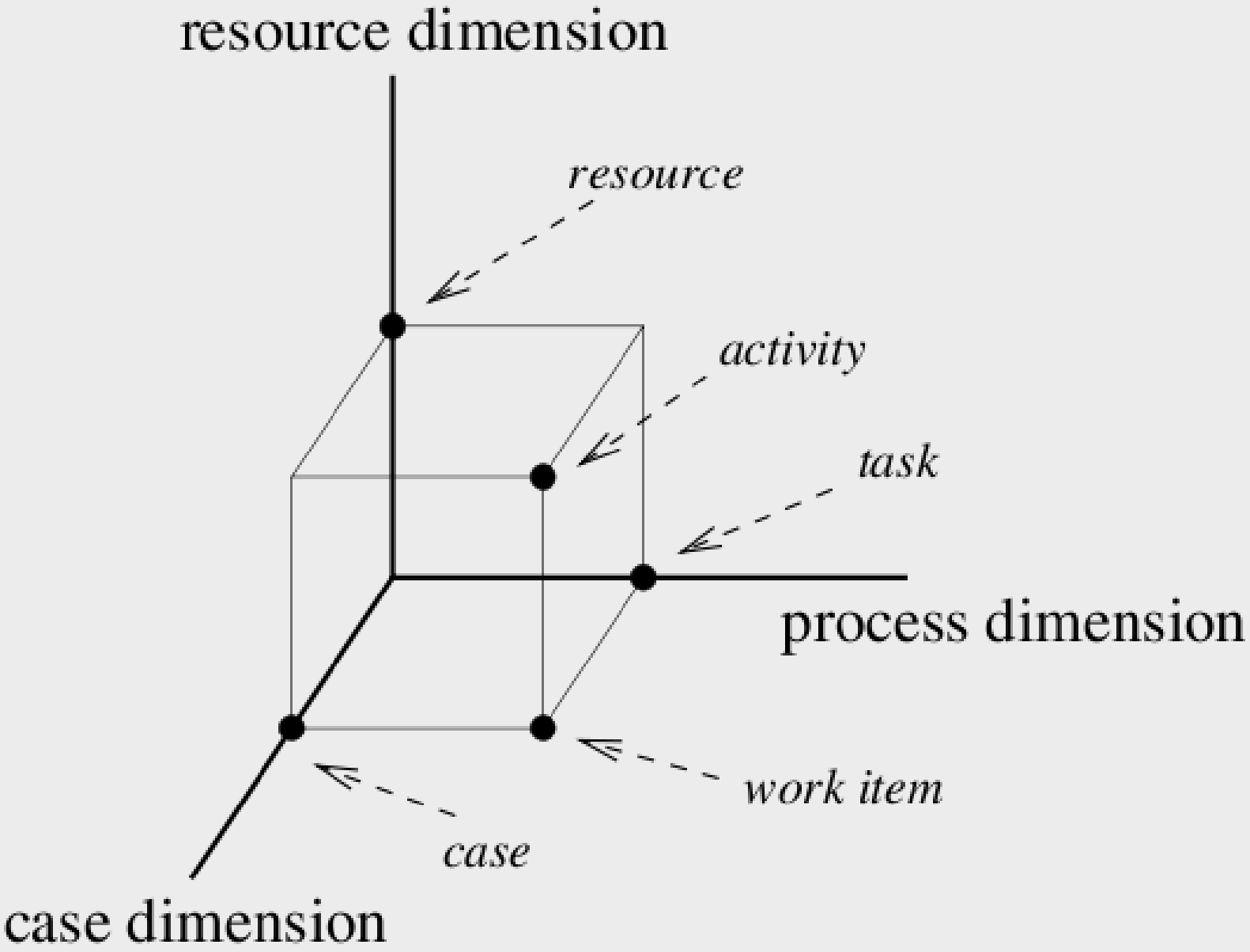
- Das Identifizieren von Tasks ist die Grundlage für die Strukturierung von Prozessen und Workflows.
- Tasks können manuell, automatisch oder semiautomatisch sein.
- Ein Task ist eine generische Arbeitseinheit. Um dies von konkreten Arbeiten abzugrenzen, werden die Begriffe work item und activity eingeführt.

Definition

Work Item: Ein bestimmtes Stück Arbeit, welches ausgeführt werden kann (Kombination aus case und task). [AH04]

Definition

Activity: Die Durchführung eines Work Items durch eine Ressource [AH04].


resource dimension
resource
activity
task
process dimension
work item
case
case dimension

[Aal98]

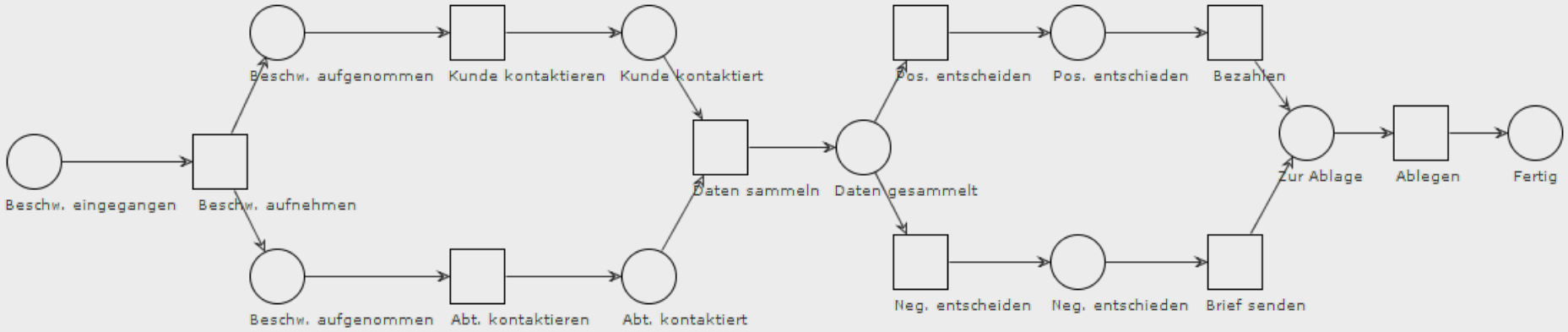
Beschwerdeprozess

Aufgabe an Tafel

Modellieren Sie folgenden Beschwerdeprozess:

- Eine eingehende Beschwerde wird zunächst aufgenommen.
- Danach wird der Kunde, der sich beschwert hat und die betroffene Abteilung kontaktiert. Diese beiden Aufgaben können gleichzeitig oder in beliebiger Reihenfolge ausgeführt werden.
- Danach werden die Daten gesammelt und eine Entscheidung wird getroffen.
- Je nachdem, welche Entscheidung getroffen wird, wird entweder eine Zahlung veranlasst oder ein Brief gesandt.
- Am Ende wird der Vorgang zur Ablage hinzugefügt.

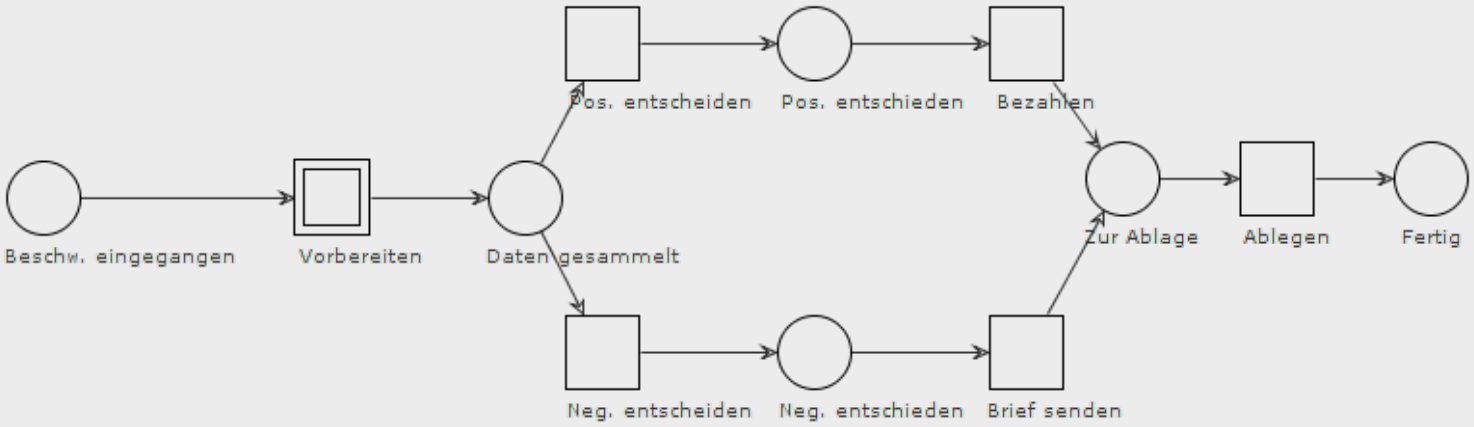
Beschwerdeprozess als Petrinetz

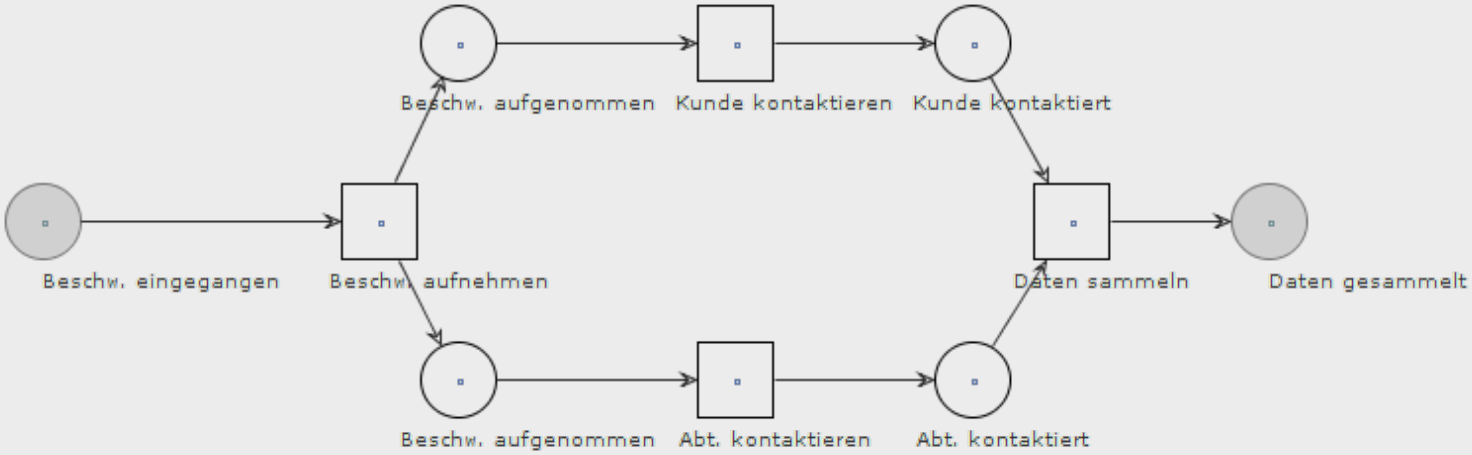


Modellierung mit Petrinetzen

- Zustände (Stellen) und Aktivitäten (Transitionen) wechseln sich ab.
- Die Benennung des Startzustandes ist wichtig, um zu erkennen, wodurch ein Prozess ausgelöst wird.
- Teile des Prozesses, die einen einzelnen Eingang und einen einzelnen Ausgang haben (SESE), können wir in einen Subprozess ausgliedern und so die Übersichtlichkeit erhöhen.

Subprozesse

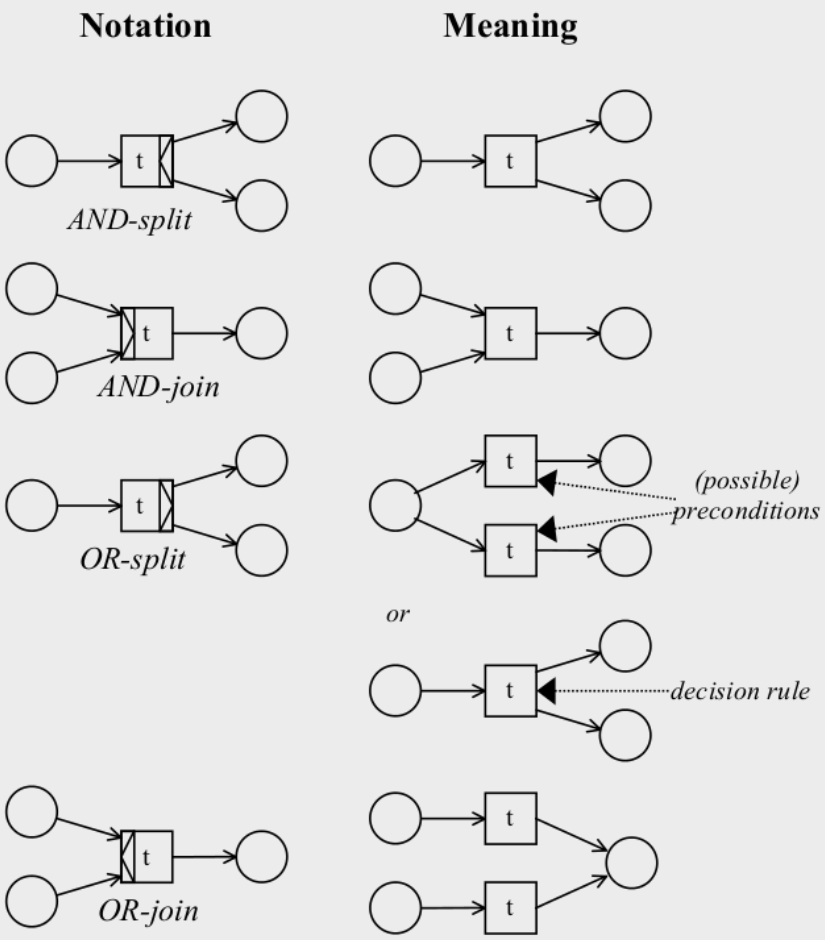




Workflow-Netze

- Notationelle Erweiterung von Petrinetzen zur Prozessmodellierung [AAHR09]
- Sequentielle und parallele Ausführung sind unproblematisch.
- Die Entscheidung wird momentan der Umgebung überlassen: es hängt davon ab, welche der Transitionen "Pos. entscheiden" und "Neg. entscheiden" feuert.
- In der Workflow-Praxis gibt es diese Verfahrensweise (deferred choice) und eine automatische Entscheidung des Systems basierend auf den Daten (exclusive choice) [RAH16]

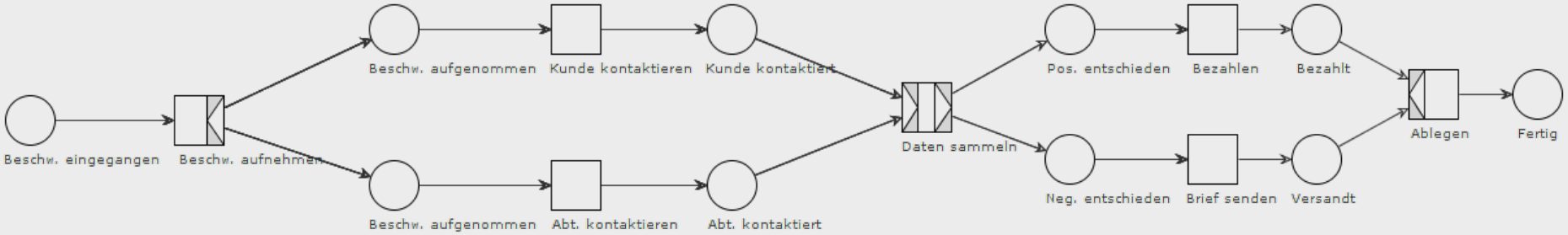
Workflow-Netze



[AH04]

Decision rule only possible with coloured Petri nets [AH04] p56

Beschwerdeprozess als Workflow-Netz



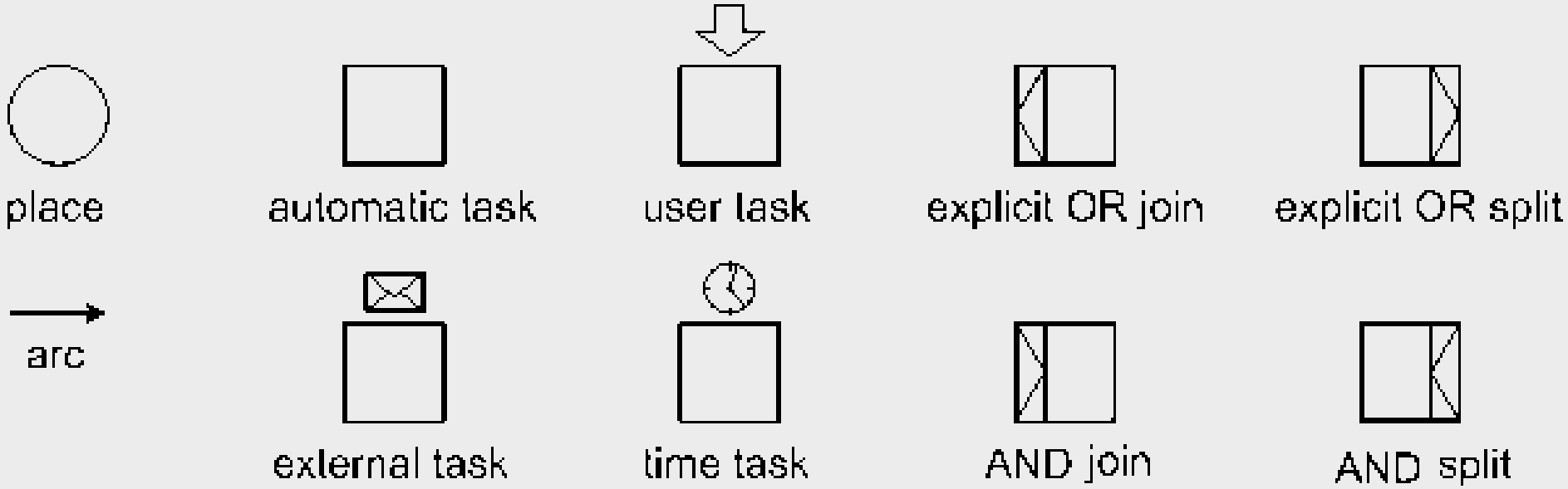
- Interpretation von Task, Work Item und Activity bei Petrinetzen:

  Task Transition
  Work Item feuerbare Transition
  Activity Feuern einer Transition

- Petrinetz Transitionen können feuern, sobald sie aktiviert sind.
- Im Workflow ist die sofortige Ausführung bei Erreichen der Feuerbarkeit aber die Ausnahme – z. B. bei automatischen Tasks.
- Damit aus einem Work Item eine Activity wird, brauchen wir aber z. B. noch eine Person, die dann wirklich mit der Arbeit beginnt.
- Wir unterscheiden vier Arten von Triggern:

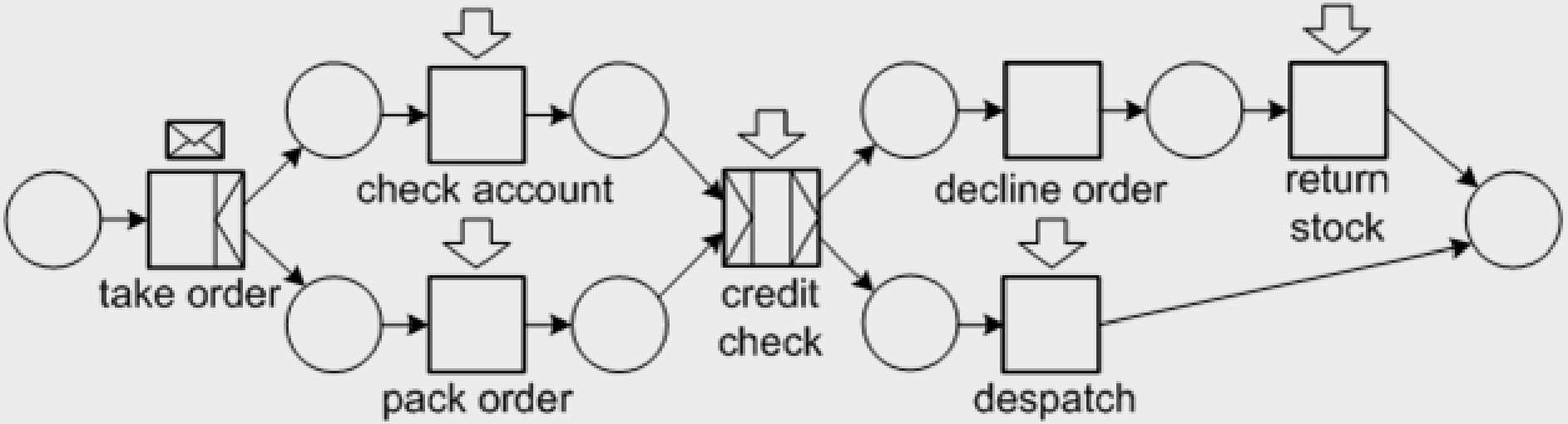
  automatisch sofortige Ausführung
  Ressourcen Initiative z. B. ein Mitarbeiter, der ein Work Item aus seiner Worklist nimmt
  externes Ereignis z. B. der Eingang einer EDI-Nachricht
  Zeitsignal z. B. das Erreichen von 6:00 Uhr

Workflow-Netz: Trigger



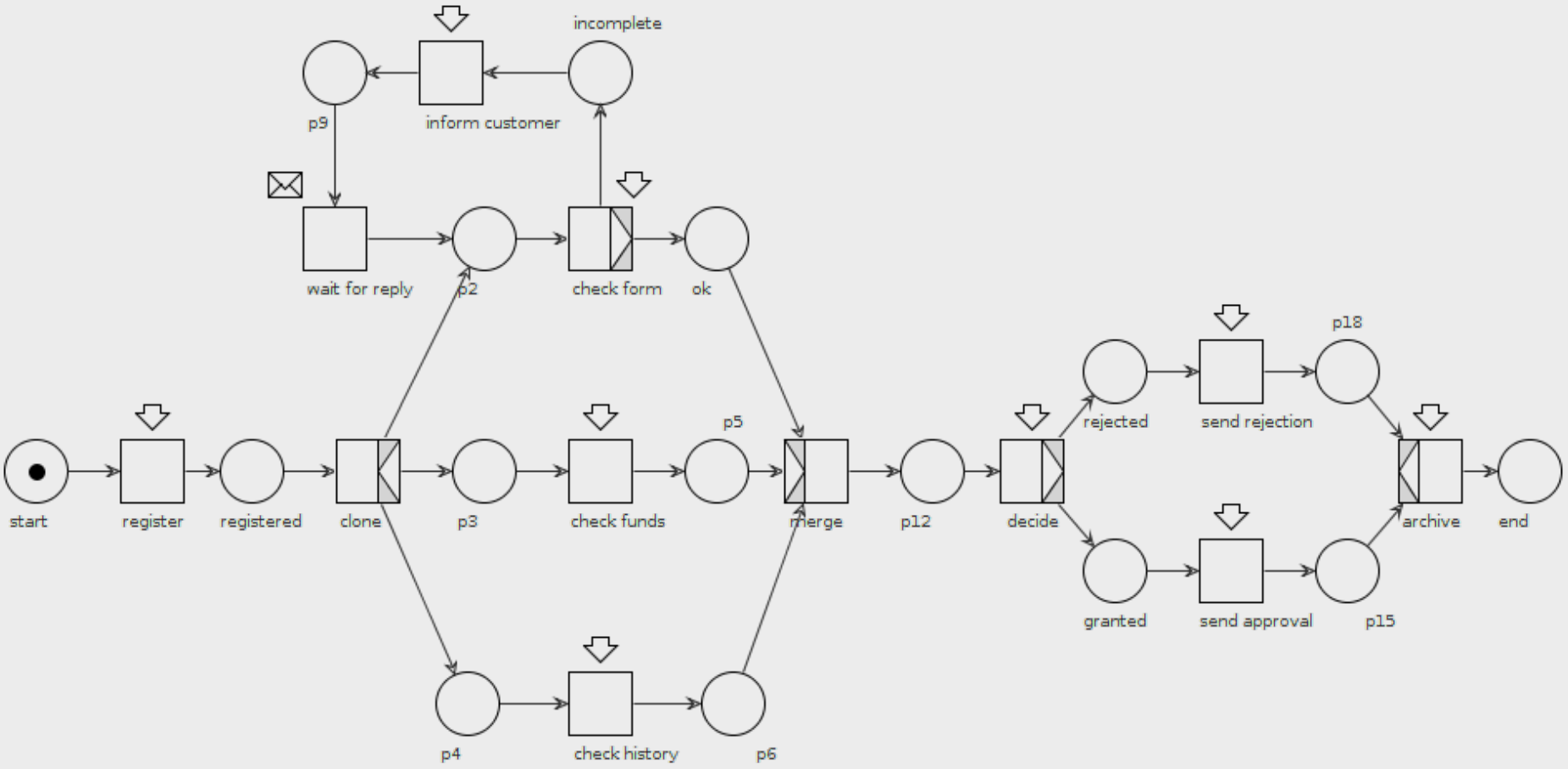
[AAHR09]

Workflow-Netz Beispiel

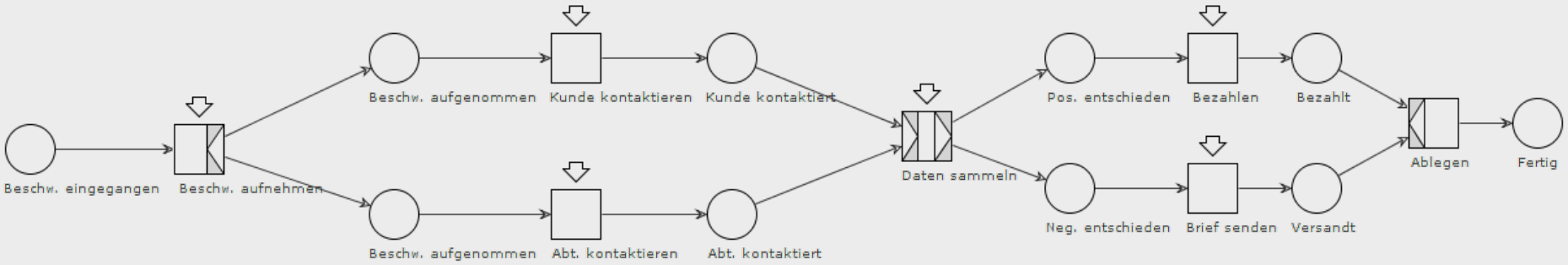


[AAHR09]

Workflow-Netz Beispiel



Beschwerdeprozess mit automatisierter Task



Workflow-Netz: Modellierungsregeln

1. Stellen und Transitionen wechseln sich ab.
2. Stellen werden nach dem Schema " Subjekt Prädikat im Partizip Perfekt" benannt – Beispiel: Antrag genehmigt.
3. Transitionen werden nach dem Schema "Objekt Prädikat im Infinitiv" benannt – Beispiel: Antrag stellen.
4. Jedes Netz hat eine ausgezeichnete Start-Stelle und eine ausgezeichnete End-Stelle (SESE).
5. Die Start-Stelle ist nach dem auslösenden Ereignis des Prozesses zu benennen (gleichzeitig Namensschema für Stellen berücksichtigen).
6. Die Hauptmodellierungsrichtung ist entweder von links nach rechts oder von oben nach unten.
7. Nach Möglichkeit sollen Splits und Joins des gleichen Typs paarweise auftreten.

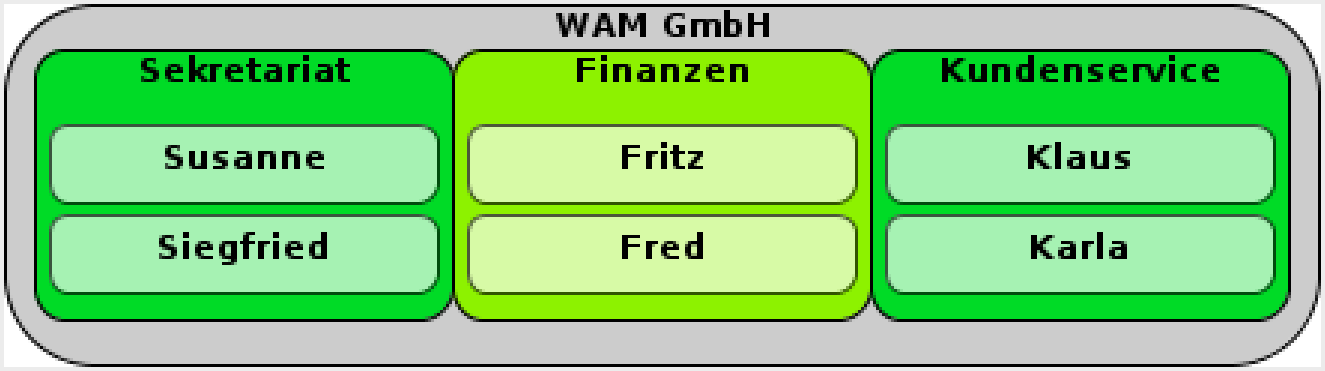
Geschäftprozess-Modellierung mit Workflow-Netzen

Ressourcen

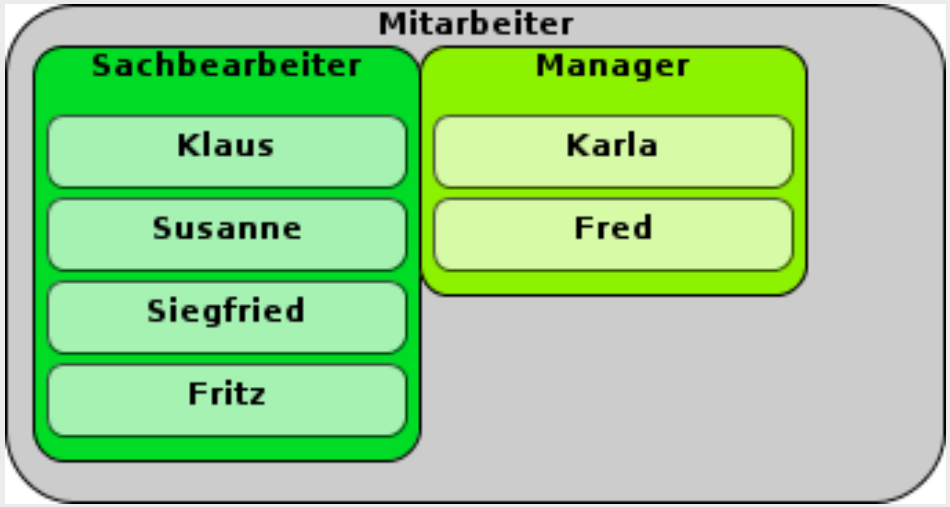
- Manuelle Tasks werden von menschlichen Ressourcen ausgeführt.
- Diese Ressourcen sind einerseits Teile einer Organisation. Das Unternehmen und seine Abteilungen modellieren wir hier in hierarchischen Gruppen.
- Andererseits bekleiden sie verschiedene Rollen, die ihre Fähigkeiten und Kompetenzen widerspiegeln.

Beschwerdeprozess: Organisation

Gruppen

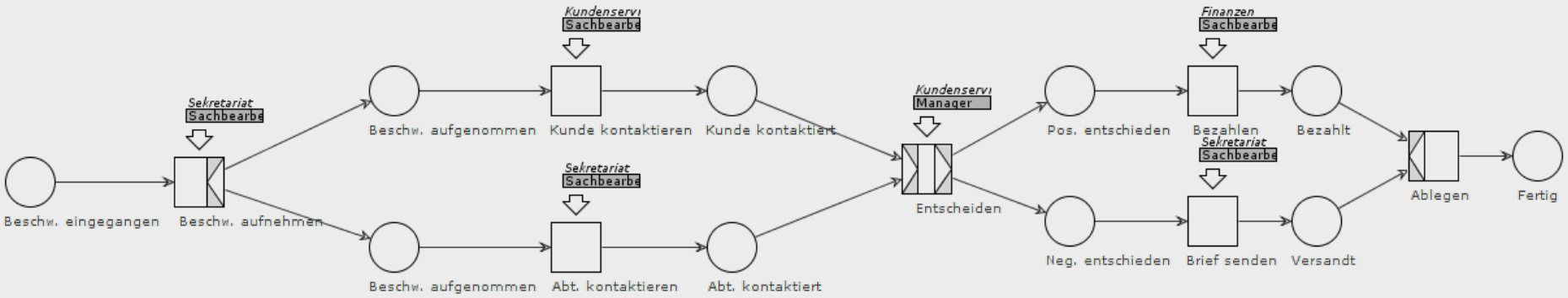


Rollen



Beschwerdeprozess mit Ressourcen

- Als nächstes können wir zu jeder manuellen Task festlegen, welche Rolle und welche Gruppe diese durchführen kann.



Geschäftprozess-Modellierung mit Workflow-Netzen

Analyse

Analyse von Workflows: Beispiele für Aspekte

qualitative Aspekte
- logische Richtigkeit
- Abwesenheit von Deadlocks
- Abwesenheit von Livelocks
- Soundness (s. u.)

quantitative Aspekte
- durchschnittliche Ausführungszeit
- Ressourcenverbrauch

Geschäftprozess-Modellierung mit Workflow-Netzen

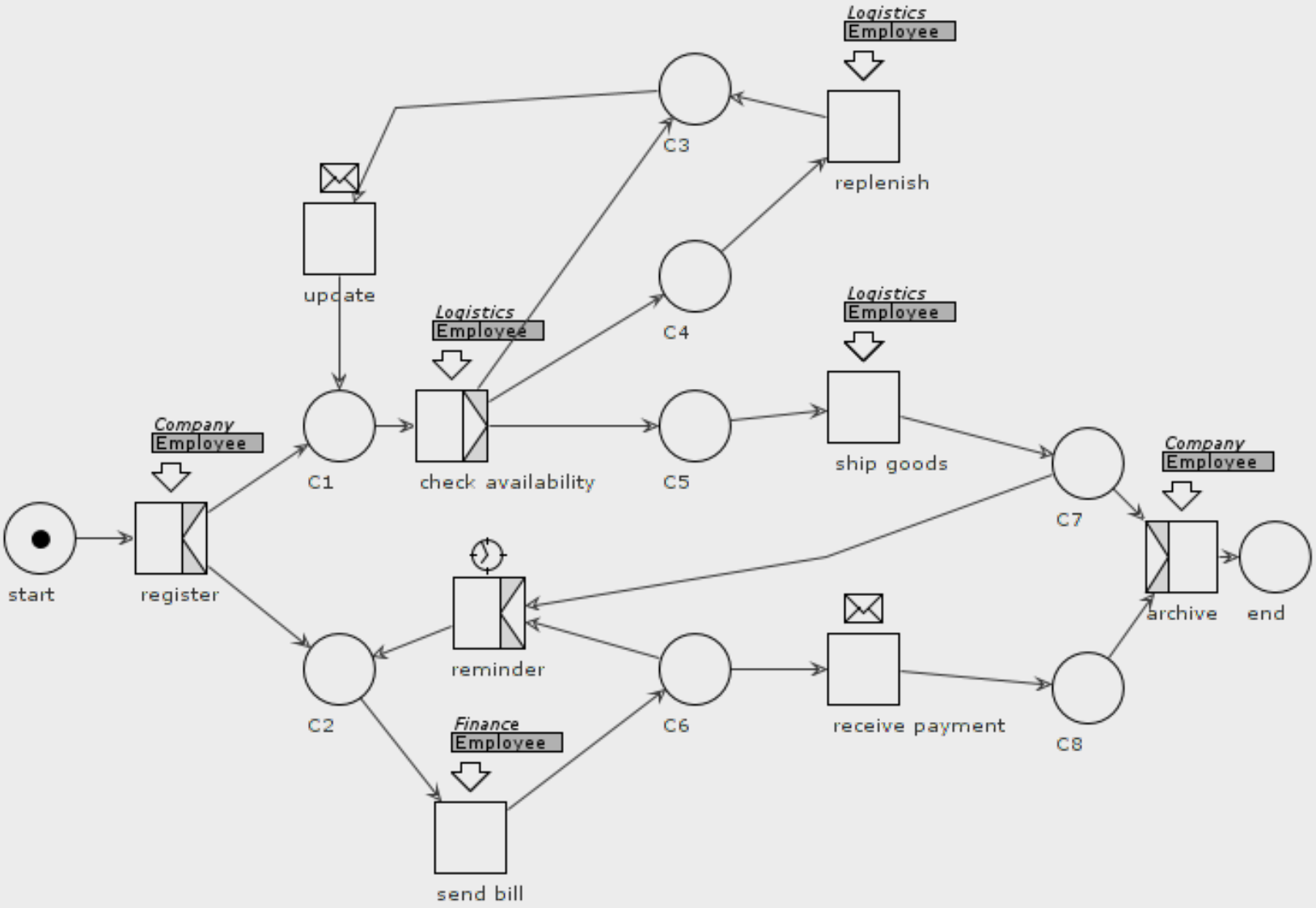
Soundness

- Bei der Modellierung von Prozessen kommt es immer wieder zu Ungenauigkeiten und Fehlern.
- Bei der Erstellung von Workflows sind Fehler um so gravierender, weil dann der automatisierte Prozess nicht funktioniert.
- Der folgende Prozess enthält einen Fehler. [AAHR09]

Aufgabe zur Besprechung (5 Minuten)

Versuchen Sie, diesen Fehler durch Nachvollziehen des Prozesses zu finden!

Prozess mit Fehler



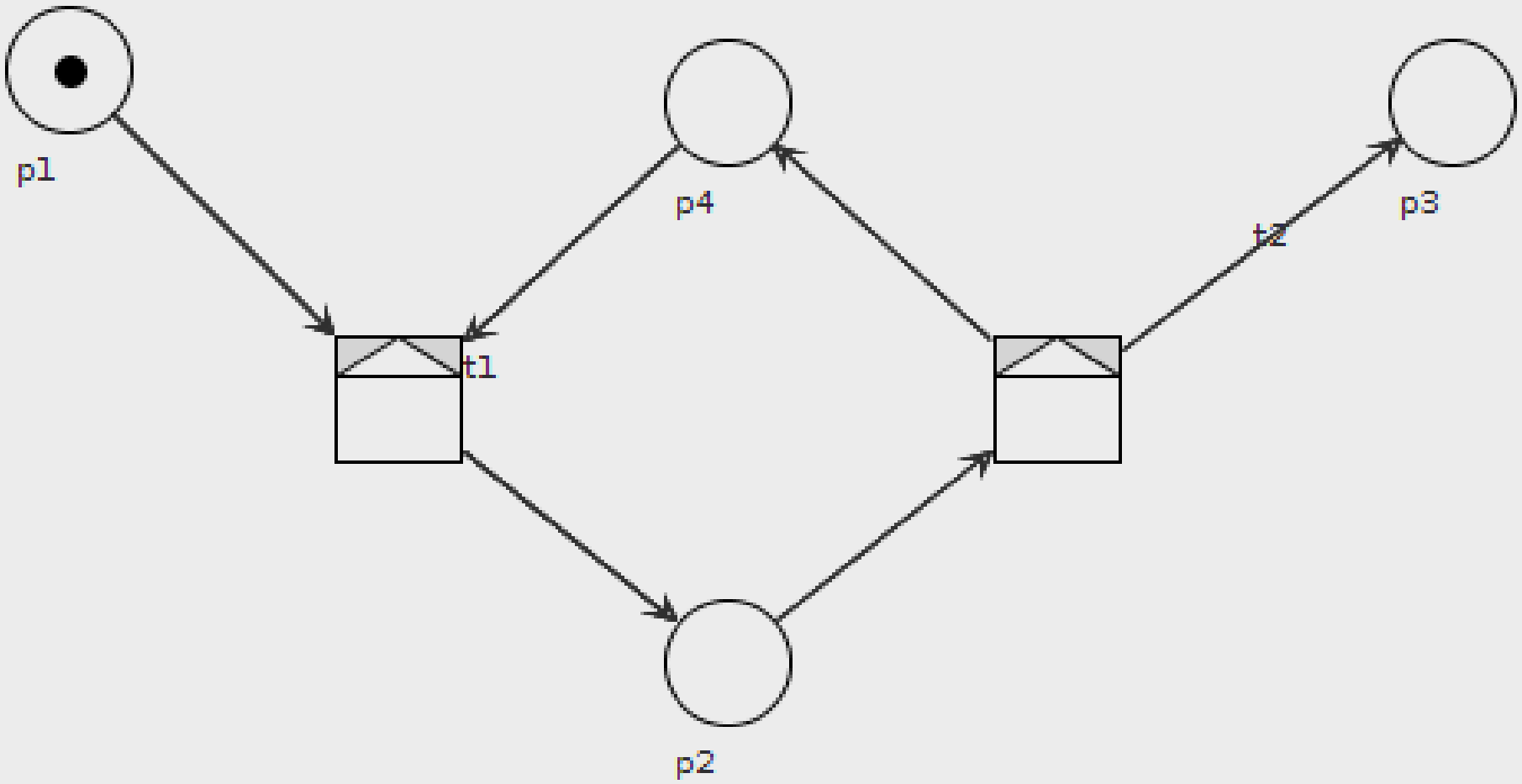
[AAHR09]

Prozess mit Fehler

Live Feedback

- Welche Möglichkeiten haben wir bisher kennengelernt, den Fehler systematisch zu finden?

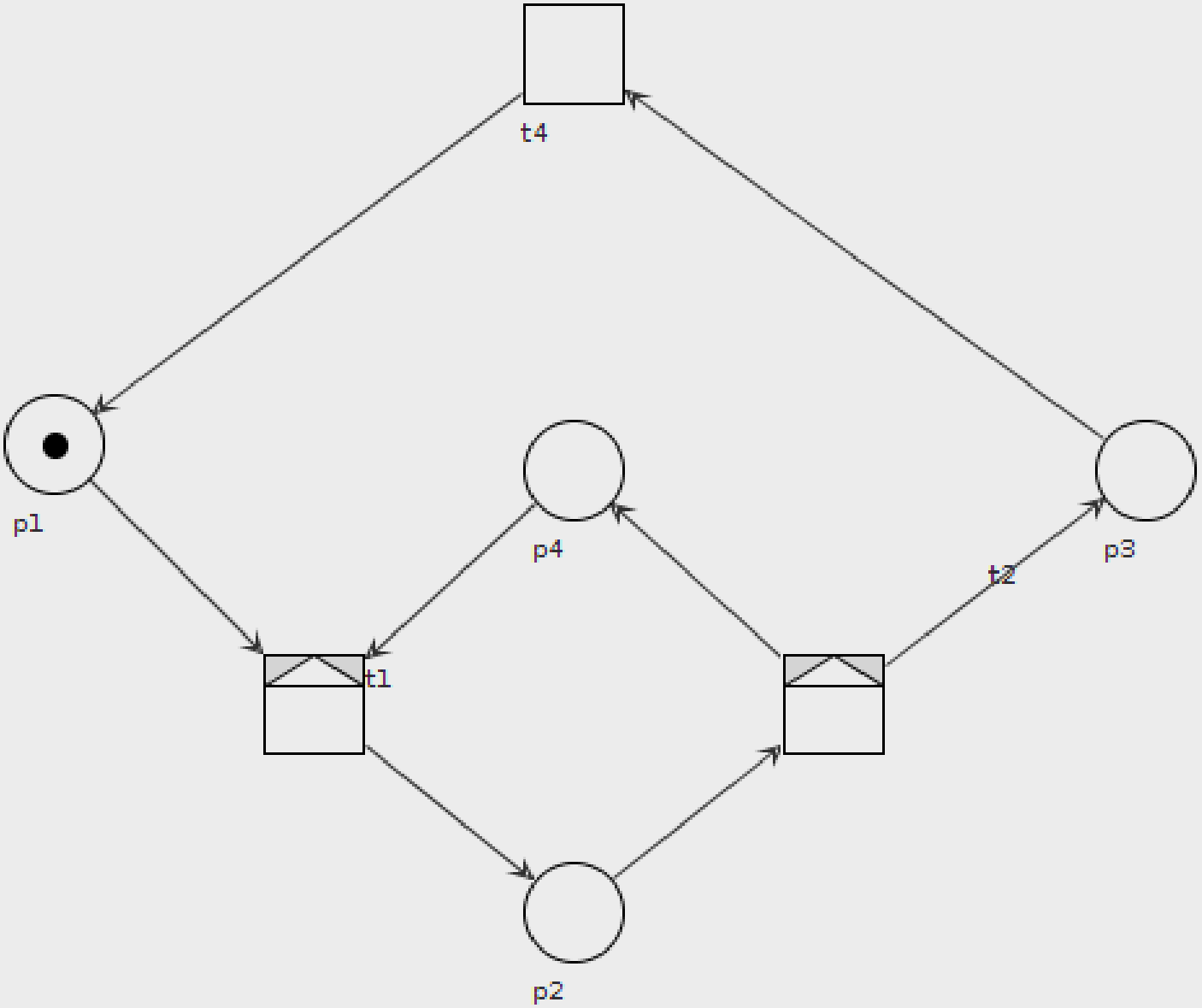
Ist das Petrinetz sound?



Ist das Petrinetz sound? I

- Zunächst müssen wir prüfen, ob es sich um ein Workflow Netz handelt.
- Dazu erweitern wir das Netz um eine künstliche Transition, die die Senke mit der Quelle verbindet.
- Jetzt muss das Netz stark zusammenhängend sein.

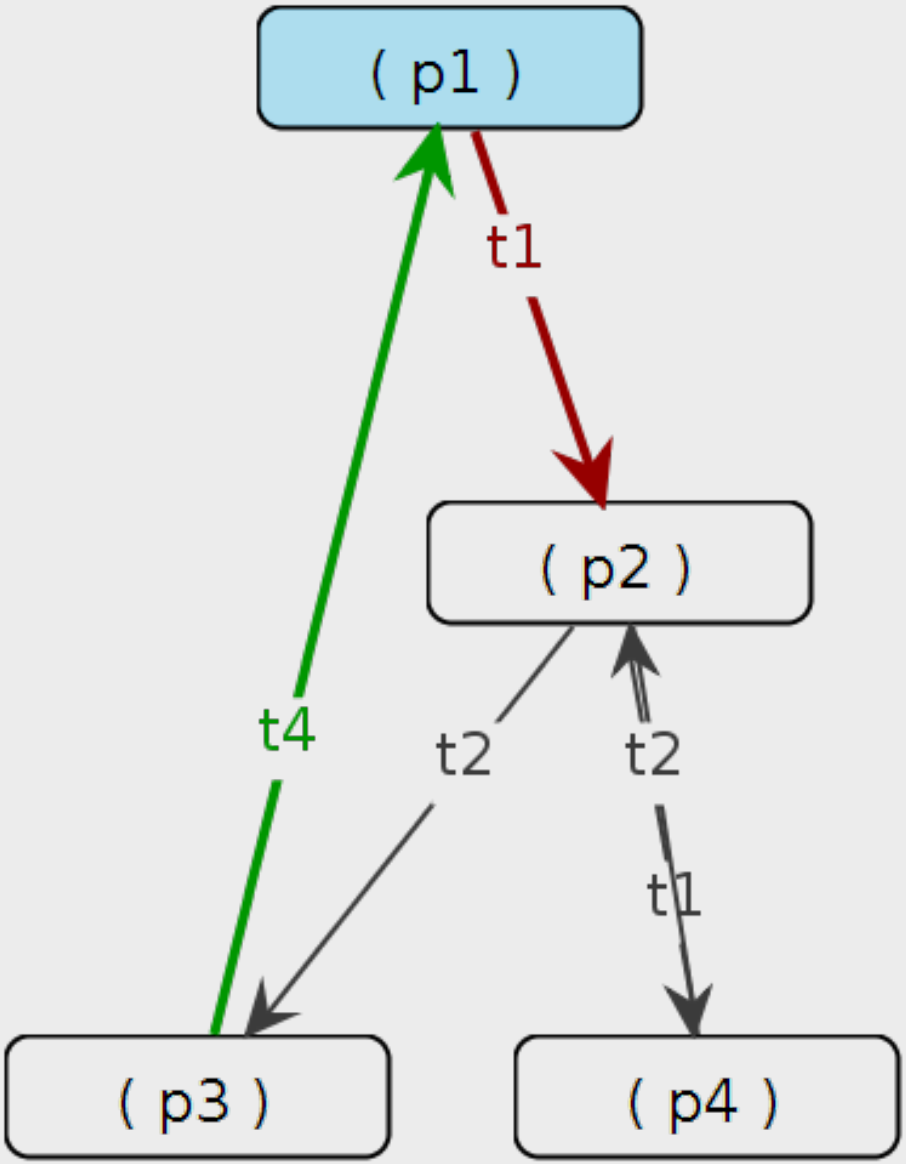
Erweitertes Petrinetz zur Soundness-Prüfung



Ist das Petrinetz sound?

- Jetzt müssen wir noch die (starke) Lebendigkeit und die Beschränktheit des erweiterten Netzes prüfen.
- Dazu betrachten wir seinen Überdeckungsgraphen.

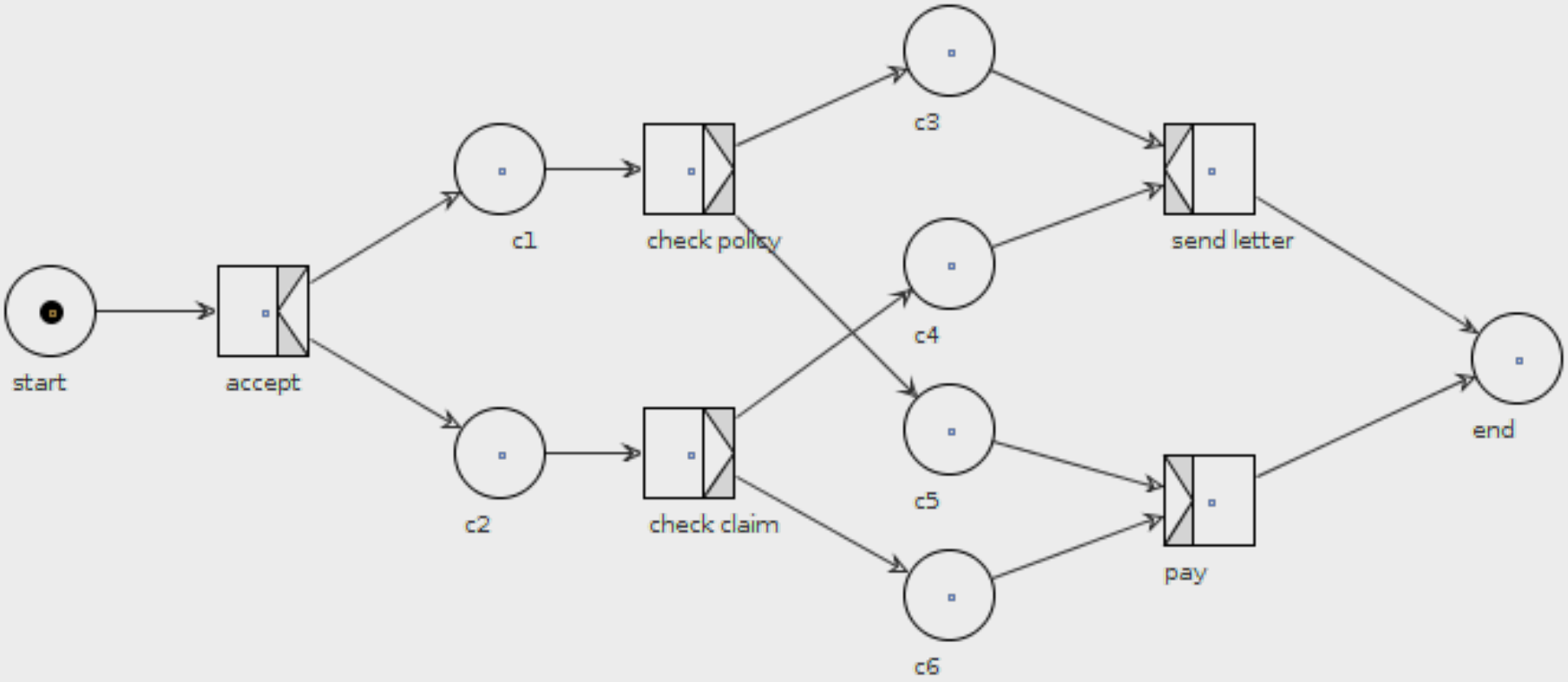
Ist das Petrinetz sound? Überdeckungsgraph



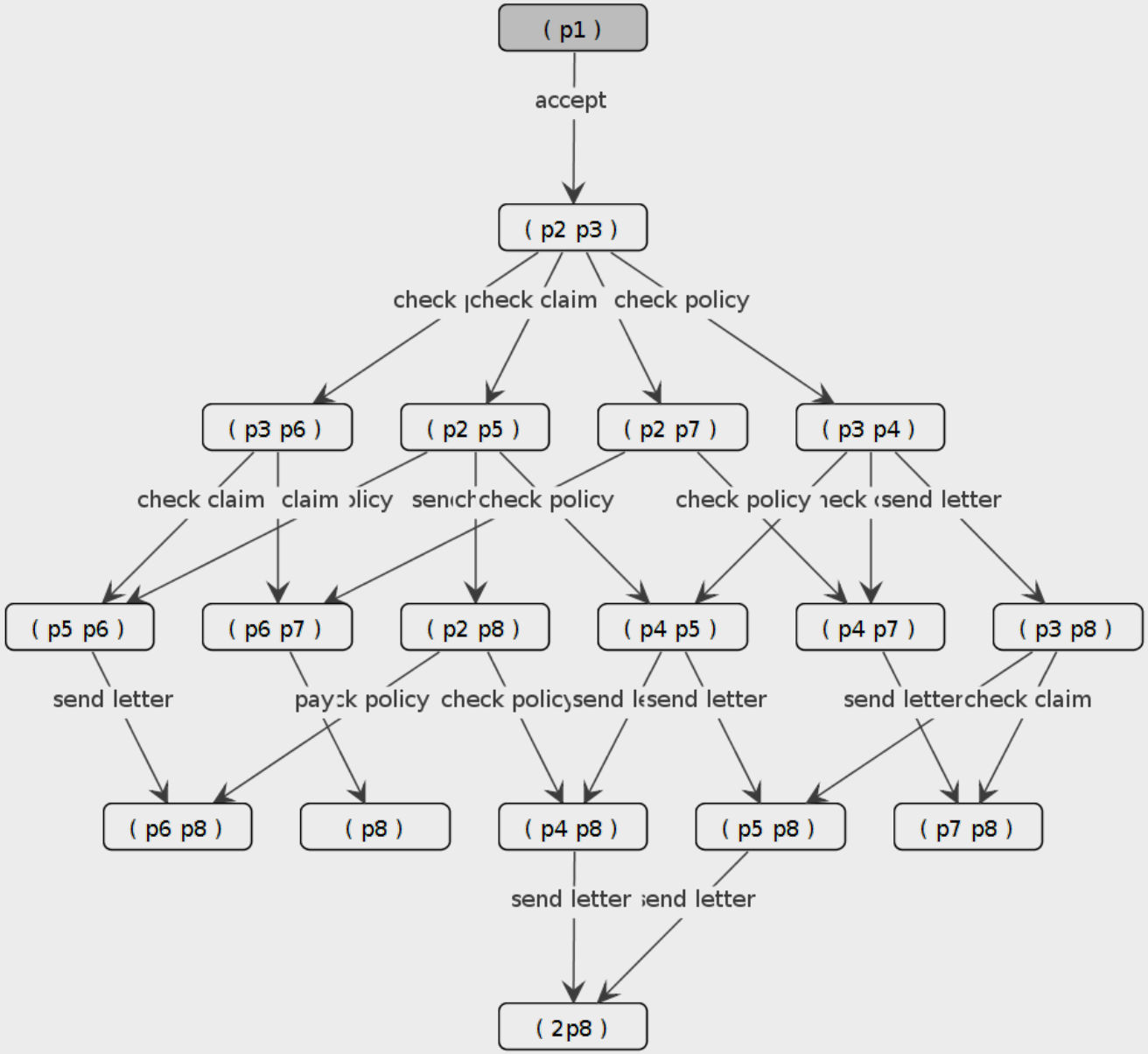
Soundness von Workflow-Netzen

- Die Soundness kann auch auf Workflow-Netze angewendet werden, da sich diese in Petrinetze übersetzen lassen.
- Der folgende Prozess enthält einen Fehler.
- Dazu betrachten wir seinen Überdeckungsgraphen.
- Dieser enthält mehrere Endzustände, die auf Probleme hinweisen.

Soundness von Workflow-Netzen: Beispiel



Soundness von Workflow-Netzen: Überdeckungsgraph



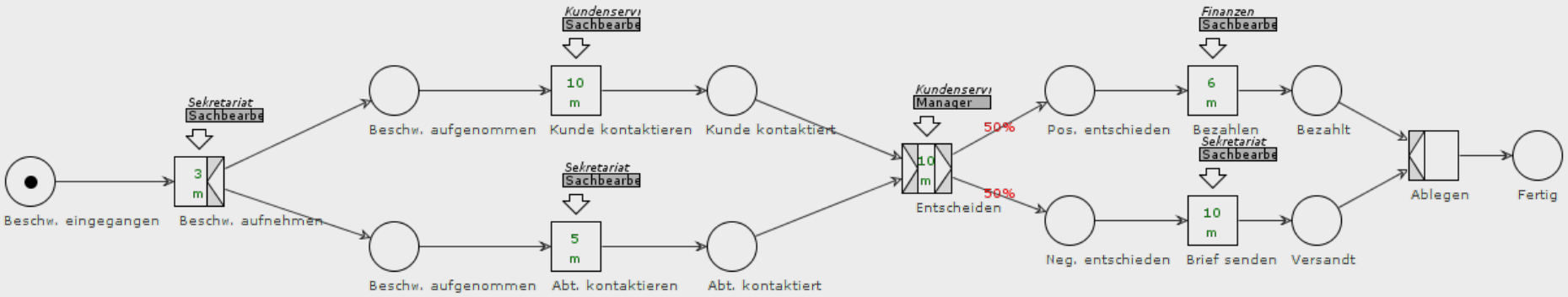
Um mit Workflow-Netzen zu ermitteln, wie viele Mitarbeiter für den Prozess benötigt werden, brauchen wir folgende Angaben:

Gesamter Prozess Betrachtungszeitraum und Zahl der Cases in diesem.

Manuelle Tasks welche Ressourcen arbeiten wie lange daran?

XOR-Splits Wahrscheinlichkeiten für die abgehenden Zweige.

Beschwerdeprozess mit Zeiten



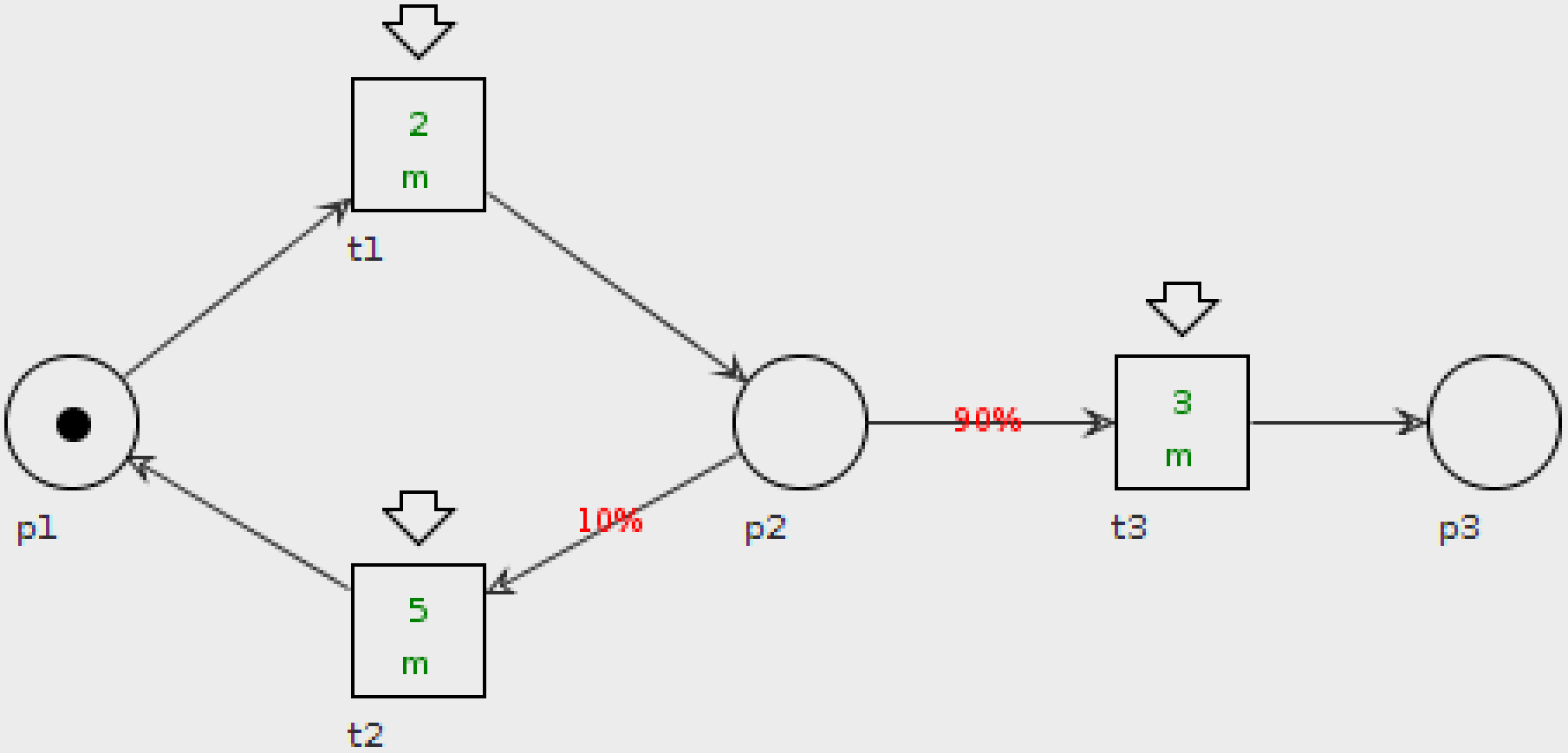
Live Feedback

- Was ist die minimale Durchlaufzeit für diesen Prozess?
- Was ist der mittlere Gesamtbearbeitungsaufwand für einen Case in Minuten?
- Angenommen, es gehen am Tag (8 h) 100 Beschwerden ein: Wie viele Mitarbeiter brauchen wir dann mindestens im Kundenservice?

Markov Ketten I

- Eine Markov Kette ist ein Transitionssystem, in dem Übergänge zwischen Zuständen mit Wahrscheinlichkeiten bezeichnet sind.
- Für jeden Zustand ist die Summe der Ausgangswahrscheinlichkeiten 1 (ggf. Zustandsübergang in denselben Zustand).
- $M = (S, T : S \times S \rightarrow \mathbb{R})$
- Eine Markov Kette kann als $|S| \times |S|$ Matrix von Wahrscheinlichkeiten angegeben werden.
- Dies ist eine zeilenstochastische Matrix: alle Elemente sind nicht negativ und die Summe jeder Zeile ist 1.
- Die Potenzen der Matrix stellen wiederholte Schritte der Markov Kette dar.

Petrinetz Beispiel für Markov Kette



Markov Ketten I

- Dazu betrachten wir den Erreichbarkeitsgraphen.
- Dieser wird ergänzt um die Zustandsübergangswahrscheinlichkeiten.
- Bei Endzuständen erweitern wir diesen um Schlingen mit Wahrscheinlichkeit 1.
- Es ergibt sich folgende Matrix:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0.1 & 0 & 0.9 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Wenn wir jetzt den Anfangsvektor (1 0 0) mit dieser Matrix multiplizieren, dann erhalten wir den zweiten Zustand (0 1 0).
- Die nächsten Schritte ergeben (0.1 0 0.9), (0 0.1 0.9), (0.01 0 0.99), ..., (0 0 1).

Markov Ketten II

- Wir bilden jetzt die Kostenmatrix K, indem wir M elementweise (keine Matrixmultiplikation!) mit den Kosten für die jeweiligen Übergänge (Transitionen) multiplizieren:

$$K = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0.5 & 0 & 2.7 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Wenn wir jetzt die obigen Vektoren alle einzeln mit der Kostenmatrix multiplizieren und dann die Ergebnisvektoren aufaddieren, erhalten wir (0.56 2.22 3).
- Dies sind die Kosten der Transitionen, die in den jeweiligen Zustand führen. Im Schnitt benötigen für die Abarbeitung eines Falles für t2 0.56 Minuten etc.
- Für t3 ist sofort ersichtlich, dass dies korrekt ist. Aber was ist mit den anderen Werten?

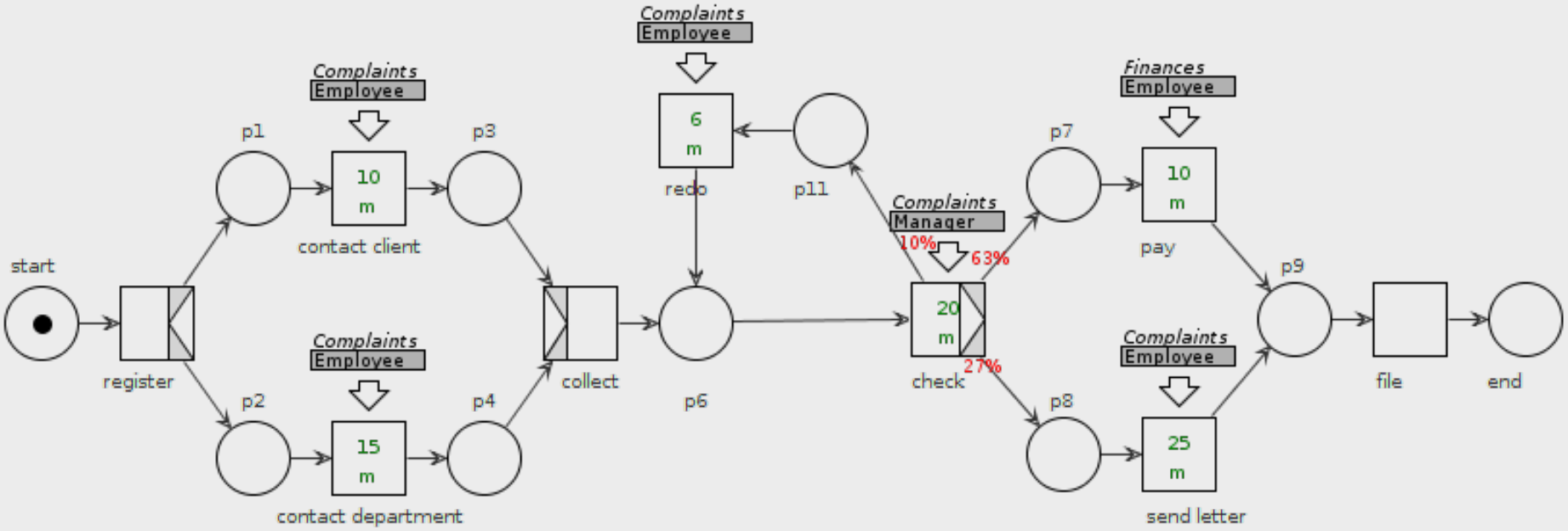
Markov Ketten III

- t2 wird beim ersten Durchlauf mit Wahrscheinlichkeit $\alpha = 0.1$ ausgeführt. Danach mit α^2 usw.
- Wir erhalten die unendliche Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha^k$
- Das können wir umformen zu $(\sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k) - 1$
- Ein Blick in die Formelsammlung ergibt

$$\lim_{n \to \infty} \frac{1 - \alpha^{n+1}}{1 - \alpha} - 1 = \frac{\alpha}{1 - \alpha} = 0.11$$

- Damit sind obige Kosten korrekt. t1 geht analog.

Beispiel mit Zyklus aus WoPeD [Cze07]



Beispiel mit Zyklus aus WoPeD [Cze07]

Capacity planning

Parameters

Observation period: 8.0 hour(s)

Arrivals per period (λ): 50.0

Loop termination threshold (ε): 0.001

Compute

Time mo...

Close

Capacity requirements per task

Time unit: 1.0 minute(s) Floating point precision: 1.00

Task	Service time	Items/case	Time/case	Items/period	Time/period	Group / Role
contact departmen...	15.00	1.00	15.00	50.00	750.00	Complaints/Employ...
contact client (t2)	10.00	1.00	10.00	50.00	500.00	Complaints/Employ...
check (t5)	20.00	1.11	22.22	55.56	1111.10	Complaints/Manager
redo (t9)	6.00	0.11	0.67	5.56	33.33	Complaints/Employ...
pay (t6)	10.00	0.70	7.00	35.00	350.00	Finances/Employee
send letter (t7)	25.00	0.30	7.50	15.00	375.00	Complaints/Employ...
Whole process			62.39		3119.42	

Capacity requirements per resource class

Average resource utilization: 80

Resource class	Aggregate time	Min. number of resource objects
Complaints	2769.43	7.21
Finances	350.00	0.91
Manager	1111.10	2.89
Employee	2008.32	5.23

The unfolded net has 77 nodes. The relative deviation is (estimated): +0.0%

Grenzen der Kapazitätsplanung

- Bei der Kapazitätsplanung mit Markov Ketten bekommen wir heraus, welche Mitarbeiterkapazitäten mindestens benötigt werden.
- Die Kapazitätsplanung kann jedoch nicht vorhersagen, was "tatsächlich" passiert, wenn wir pro Bereich eine bestimmte Anzahl Mitarbeiter haben.
- Welche Wartezeiten entstehen?
- Was ist, wenn die Ereignisse etwas unregelmäßig eintreffen oder die tatsächlichen Bearbeitungszeiten variieren?
- Hier hilft die Simulation weiter.

Simulation von Geschäftsprozessen

Grundlagen

Simulation I

Definition

"Die zielgerichtete, experimentelle computergestützte Ausführung von Prozessmodellen wird als Geschäftsprozesssimulation bezeichnet." [NRS12]

Simulation ist aus folgenden Gründen nützlich:

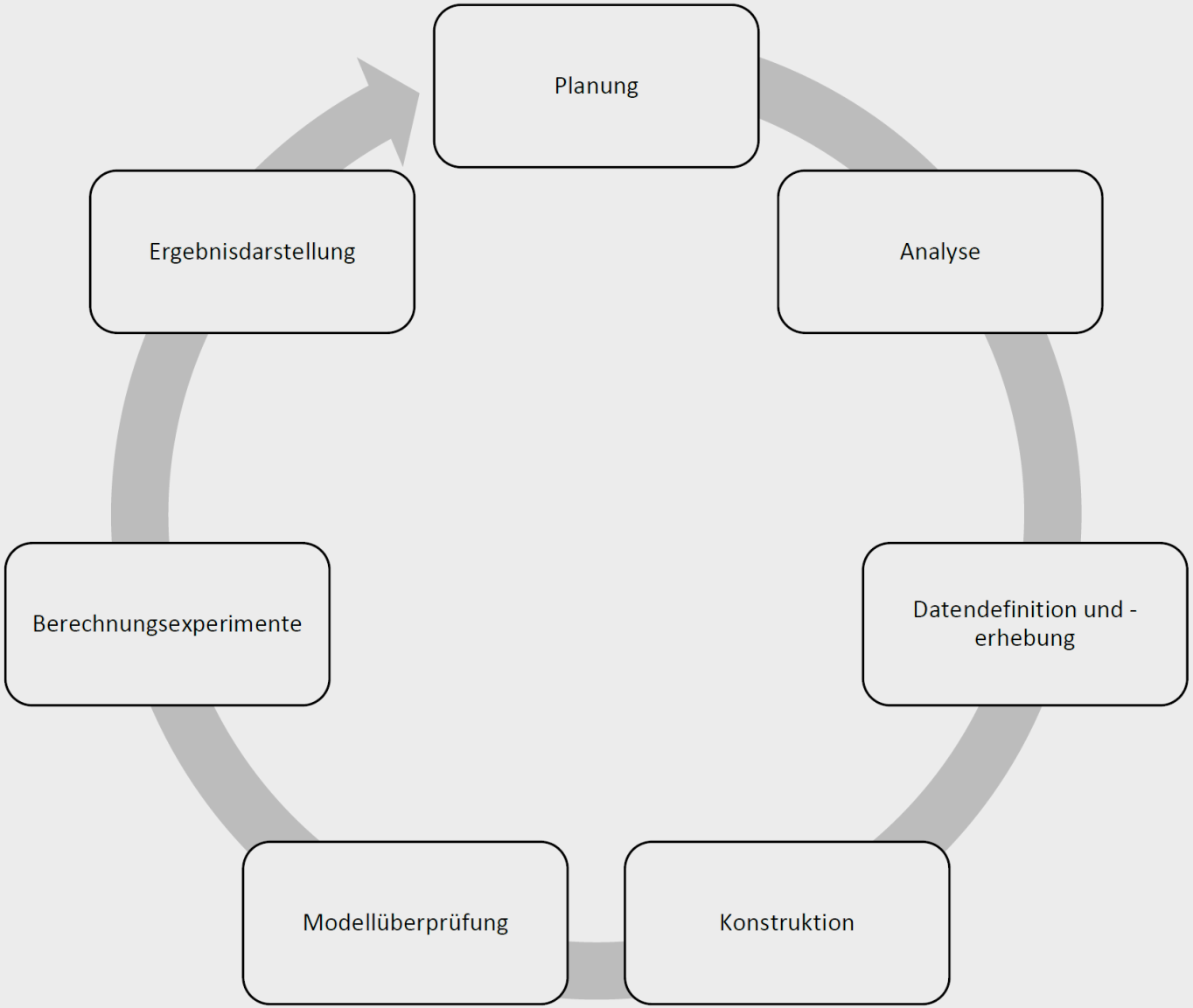
- Experimente am realen System sind oft unmöglich.
- Es lassen sich Erkenntnisse über Prozessengpässe u. ä. gewinnen.
- Man kann durch Variation von Parametern die Sensitivität des Modells ermitteln.
- Simulationsmodelle können zur Gestaltung und zur Erklärung von Prozessen benutzt werden.

Simulation II

Simulation verfolgt neben der Dokumentation folgende Ziele:

- Syntaktische und semantische Mängel des Modelles können durch Vergleich mit dem realen Ablauf entdeckt werden.
- Animation kann besseres Verständnis für Prozesse liefern.
- Prozessmodelle können so besser präsentiert werden.
- Gesamtdurchlaufzeiten und Prozesskosten können auf Basis der Angaben zu einzelnen Funktionen bestimmt werden.
- Die Kapazität kann genau geplant werden – Varianten können durchgespielt werden.
- Die Wirkungen verschiedene Auftragsvolumina können abgeschätzt werden.
- Alternative Prozessstrukturen können bewertet werden.

Vorgehensmodell für die Durchführung von Simulationsstudien



Vorgehensmodell für die Durchführung von Simulationsstudien I

Eine Simulationsstudie sollte von der normalen Prozessmodellierung separiert und in neun Phasen unterteilt werden. [NRS12]

Planung
- Ziel der Studie formulieren
- Bewerten, ob Simulation grundsätzlich möglich
- Aufwand angemessen?
- Definition von Kennzahlen zur Alternativenbewertung

Analyse
- Abgrenzen der zu simulierenden Prozesse
- Struktur und Ressourcen grob modellieren
- Bereits bestehende Modelle auf Eignung prüfen
- Simulationsrelevante Prozessvarianten identifizieren
- Eignung der Modellierungssprache und des Simulationswerkzeugs prüfen

Datendefinition und -erhebung
- Datendefinition und die Datenerhebung für die Inputparameter des Modells

Vorgehensmodell für die Durchführung von Simulationsstudien II

- Für stochastische geeignete „Eckwerte“ für Wahrscheinlichkeitsverteilungen angeben

Konstruktion

- Überarbeitung der Modellstruktur (Anreicherung des Modells um weitere relevante Daten, Reduktion des Modells auf die als relevant erachteten Prozesspfade und Ressourcen)
- Modellierungsrichtlinien für Simulationsmodelle formulieren

Simulationsdurchführung

- Prozessdurchlauf im Einzelschrittmodus bzw. animiert
- Sollen Prozesskennzahlen ermittelt werden, muss die Simulation über einen ausreichend langen Zeitraum gehen

Vorgehensmodell für die Durchführung von Simulationsstudien III

Modellüberprüfung
- Verifizierung der Richtigkeit der Transformation des bestehenden Prozessmodells in ein Simulationsmodell
- Validierung der Abbildungstreue des Modells und der Genauigkeit der ermittelten Simulationsparameter anhand der Plausibilität der erzielten Ergebnisse

Ergebnisinterpretation
- Kennzahlen des Prozesses und möglicher Alternativen ermitteln
- Schwachstellen des modellierten Prozesses identifizieren
- Besonders interessant dabei: dynamische Wartezeit als Funktionsattribut: Engpass

Berechnungsexperimente
- Alternative Prozesse simulieren
- Ressourcenzuweisung variieren

Vorgehensmodell für die Durchführung von Simulationsstudien IV

- Durchführungshäufigkeit variieren
- Wahrscheinlichkeiten variieren

Ergebnisdarstellung

- Problem- und zielgruppengerechte Aufbereitung der Simulationsergebnisse
- Grafische Darstellungen
- Zu Grunde liegende Simulationsdaten (Zeitraum etc.) und Prämissen angeben

Simulation von Geschäftsprozessen

Konstruktion von Geschäftsprozesssimulationsmodellen

Attributierung der Elemente von GP-Modellen I

- Wir kommen zurück auf unseren Beschwerdeprozess aus der Kapazitätsplanung und nehmen an, dass die Datendefinition und Konstruktion bereits stattgefunden hat.
- Wir haben bereits die Anzahl der Mitarbeiter, Maschinen etc., die zur Bearbeitung einer Funktion eingesetzt werden,
- Wahrscheinlichkeiten bei Oder-Verzweigungen,
- Häufigkeiten bei Startereignissen.

Bei komplexeren Simulationen, die wir hier nicht betrachten, kann außerdem erforderlich sein:

- Attribute, welche die Verweildauer an einer Funktion detaillieren (z. B. Rüstzeit, statische Wartezeit, Liegezeit),
- die Übertragungszeit (im Sinne von Transportzeit) zwischen zwei Funktionen,

Attributierung der Elemente von GP-Modellen II

- Wahrscheinlichkeiten an Übergängen zwischen zwei Funktionen, für den Fall, dass nicht alle Objekte weitergegeben werden (z. B. Ausschuss),
- Pflege weiterer Ressourcen (z. B. Material, Dokumente), die danach unterschieden werden können, ob sie temporär oder endgültig konsumiert (Inputobjekte) bzw. durch eine Funktion erzeugt werden (Outputobjekte),
- Vorrangbeziehungen zwischen Ressourcen, falls mehr als eine Organisationseinheit oder Maschine für die Ausführung einer Funktion in Frage kommt,
- Schichtpläne der beteiligten Organisationseinheiten, sofern diese nicht während der gesamten Simulationszeit zur Verfügung stehen,
- bei der Bearbeitung einer Funktion anfallende Kosten, unterteilt in relevante Kostenarten.

Attributierung der Elemente von GP-Modellen III

Personalkosten können zwar gesondert angegeben werden, sollten jedoch zur Verminderung des Datenerfassungsaufwandes nach der Simulation aus den Gesamtbearbeitungszeiten errechnet werden.

Simulation von Geschäftsprozessen

Simulationsdurchführung

Attributierung der Elemente von GP-Modellen I

- Wir nehmen den Beschwerdeprozess aus der Kapazitätsplanung mit den entsprechenden Ressourcen.
- Wir wählen eine Simulationszeit von 8 Stunden und 100 Fälle (mean λ).
- Außerdem 100 Durchläufe. Die anderen Parameter unverändert.
- Wo kommt es zu Engpässen?

General parameters

Mean (λ): 100 Period: 8.0 hour(s)

Start
Time mo...
Diagram
Close
☑ Show log afterward

Queueing discipline

◉ FIFO
○ LIFO

Termination rule

Number of simulation runs: 100
☑ λ cases have been completed
☑ Observation time has elapsed

Interarrival time distribution

○ Constant Relative interval length: 0 %
◉ Poisson
○ Gaussian Standard deviation (σ): 0.5

Service time distribution

○ Constant Relative interval length: 0 %
◉ Poisson
○ Gaussian Standard deviation (σ): 0.5

Process and server statistics

Name	# cases system	λ	ExecTime	ServiceTime	WaitTime	Details
Process	**31.08**	**100.0**	**149.21**	**30.94**	**118.27**	...
Beschw. aufneh...	3.42	100.0	15.05	3.00	12.06	...
Brief senden (t10)	1.29	50.0	14.97	10.01	4.96	...
Ablegen (t11)	0.00	100.0	0.00	0.00	0.00	...
Kunde kontaktie...	23.91	100.0	127.24	9.99	117.24	...
Abt. kontaktiere...	3.83	100.0	20.07	5.00	15.07	...
Entscheiden (t6)	1.77	100.0	14.19	10.00	4.19	...
Bezahlen (t9)	0.28	50.0	6.00	6.00	0.00	...

Resource utilization

Resource object	Utilization (%)
Fritz	**28.21**
Klaus	97.37
Karla	93.93
Siegfried	96.83
Fred	0.00
Susanne	96.86

Nächste Schritte I

- Was kann man tun, um das Modell zu überprüfen?
- Als Ergebnisinterpretation haben wir hoffentlich mindestens eine Schwachstelle gefunden.
- Welches Berechnungsexperiment bietet sich an?
- Wie könnte man das Ergebnis dem Management vorstellen?

Literatur I

Aalst, Wil van d. ; Adams, Michael ; Hofstede, Arthur ter ; Russel, Nick:
YAWL.
www.yawlfoundation.org.
Version: 2009

Aalst, W. M. P. d.:
The Application of Petri Nets to Workflow Management.
In: *The Journal of Circuits, Systems and Computers* 8 (1998), Nr. 1, 66, 21.
http://wwwis.win.tue.nl/wsinwa/Publications/p53.PDF

Aalst, W. M P. d. ; Hee, Kees van:
Workflow Management: Models, Methods, and Systems.
MIT Press, 2004. –
ISBN 0–262–72046–9

Literatur II

CZECH, Christian:
Quick Reference für die quantitative Analyse in WoPeD: Bedienung der Kapazitätsplanung und Simulation.
http://sourceforge.net/projects/woped/.
Version: August 2007

GADATSCH, Andreas:
Grundkurs Geschäftsprozess-Management: Methoden und Werkzeuge für die IT-Praxis: Eine Einführung für Studenten und Praktiker. Mit Online-Service.
6., aktualisierte Auflage.
Vieweg+Teubner, 2009. –
ISBN 3–8348–0762–1

Literatur III

HAMMER, Michael:
Reengineering Work: Don't Automate, Obliterate.
http://hbr.org/1990/07/reengineering-work-dont-automate-obliterate/ar/1.
Version: 1990

MIERS, Derek:
Best Practice (BPM).
In: *Queue* 4 (2006), März, Nr. 2, 40–48.
http://dx.doi.org/10.1145/1122674.1122688. –
DOI 10.1145/1122674.1122688. –
ISSN 1542–7730

Literatur IV

NEUMANN, Stefan ; ROSEMANN, Michael ; SCHWEGMANN, Ansgar:

Simulation von Geschäftsprozessen.
Version: 2012.
http://rd.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-33844-1_12.
In: BECKER, Jörg (Hrsg.) ; KUGELER, Martin (Hrsg.) ; ROSEMANN, Michael (Hrsg.): *Prozessmanagement*.
Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2012. – ISBN 978–3–642–33843–4 978–3–642–33844–1, 401–419

RUSSELL, Nick ; AALST, Wil M. P. van d. ; HOFSTEDE, Arthur H. M. t.:
Workflow Patterns: The Definitive Guide.
Cambridge, MA : The MIT Press, 2016. – ISBN 978–0–262–02982–7

Literatur V

SCHMELZER, Hermann J. ; SESSELMANN, Wolfgang:
Geschaeftsprozessmanagement in der Praxis: Kunden zufrieden stellen - Produktivität steigern - Wert erhöhen.
7., überarbeitete Auflage.
Hanser Fachbuchverlag, 2010. –
ISBN 3–446–42185–8

WFMC:
Workflow Management Coalition Terminology & Glossary. Bd. WFMC-TC-1011.
Workflow Management Coalition Specification, 1999
http://www.wfmc.org

Hinweise zur Nutzung dieses Foliensatzes

Dieser Foliensatz wird ausschließlich den Teilnehmern dieser Lehrveranstaltung zur Verfügung gestellt. Er dient als Hilfe für die Vor- und Nachbereitung der Inhalte der Lehrveranstaltung und zur Prüfungsvorbereitung. Für diese Zwecke darf eine lokale Kopie erzeugt werden. Dieser Foliensatz darf nicht an Dritte weitergegeben werden.

© Andreas V. Hense 2025